Primer laboratorijskog dnevnika — Matematičko klatno

Ovako treba da izgleda jedna vežba u tvojoj vežbanci. Vežbu radiš u virtuelnoj laboratoriji, a kod kuće je rukom sređuješ kao laboratorijski dnevnik. Brojevi ovde su primer — ti upisuješ svoje podatke iz aplikacije.

Piši hemijskom olovkom, a grafik crtaj grafitnom olovkom i lenjirom na milimetarskom papiru, koji zalepiš u vežbanku. Svaka vežba počinje na novoj strani.

1. Zaglavlje i cilj

Na vrhu strane:

> **Laboratorijska vežba br. 3: Određivanje ubrzanja Zemljine teže pomoću matematičkog klatna**
>
> Ime i prezime: Marko Petrović · Odeljenje: II-2 · Datum: 21. 10. 2026.

Cilj vežbe: Merenjem perioda matematičkog klatna za različite dužine niti odrediti ubrzanje Zemljine teže g.

2. Teorija

Pola strane, svojim rečima. Primer:

Matematičko klatno je malo telo (kuglica) okačeno o laku, neistegljivu nit dužine l. Kada ga izvedemo iz ravnotežnog položaja za mali ugao i pustimo, ono osciluje. Za male uglove (do oko 10°) važi sin θ ≈ θ, pa je kretanje harmonijsko, a period iznosi:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Period ne zavisi od mase kuglice ni od (malog) ugla, već samo od dužine niti i od g. Kada kvadriramo obe strane jednačine, dobijamo:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} \cdot l$$

To je jednačina prave: T² raste linearno sa l. Nagib te prave je k, a iz njega računamo g:

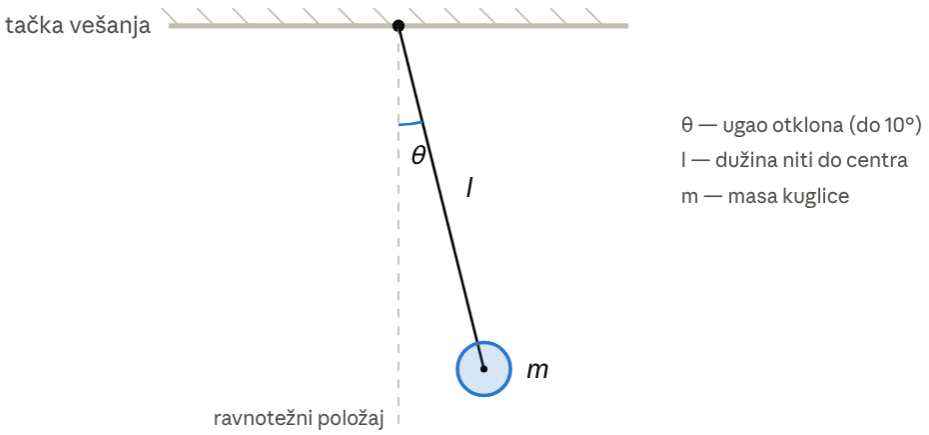
$$k = \frac{4\pi^2}{g} \quad \Rightarrow \quad g = \frac{4\pi^2}{k}$$

Zato crtamo T^2 u zavisnosti od l: iz nagiba prave, koja koristi sva merenja, g se određuje tačnije nego iz jednog merenja.

3. Pribor i skica

Pribor: stalak sa tačkom vešanja, lagana nit, kuglica, metarska traka (lenjir), uglomer, štoperica.

Skica: l se meri od tačke vešanja do centra kuglice



primer skice za vežbanku · matematičko klatno

Skicu crtaj olovkom i lenjirom, preko pola strane. Obavezno označi l, θ i m i napiši šta je šta.

4. Postupak

Nekoliko rečenica u prošlom vremenu. Primer:

Izabrao sam kuglicu mase 200 g i početni ugao otklona $\theta_0 = 5°$. Za svaku dužinu niti otklonio sam klatno, pustio ga i, kada se prvi put vratilo u krajnji položaj, pokrenuo štopericu. Brojao sam pune oscilacije i posle N = 10 oscilacija zaustavio štopericu. Merenje sam ponovio za ukupno 7 dužina niti, od 0,25 m do 1,15 m.

5. Tabela merenja

Tabelu crtaj lenjirom. Jedinice idu u zaglavlje, a ne uz svaki broj. Kolone l, N i t prepisuješ iz aplikacije, a T i T^2 računaš sam (vrednosti koje je aplikacija potvrdila kao tačne).

Podaci: $\theta_0 = 5°$, m = 200 g, greška merenja vremena $\Delta t \approx 0{,}2$ s.

br.	l (m)	N	t (s)	T (s)	T^2 (s^2)
1	0,25	10	10,12	1,012	1,024
2	0,40	10	12,59	1,259	1,585
3	0,55	10	14,93	1,493	2,229
4	0,70	10	16,91	1,691	2,859
5	0,85	10	18,44	1,844	3,400
6	1,00	10	20,16	2,016	4,064
7	1,15	10	21,41	2,141	4,584

6. Primer računa

Jedan red tabele raspiši do kraja: formulu, zamenu brojeva sa jedinicama i rezultat sa jedinicom. Ostale redove samo upisuješ u tabelu. Primer za red 3 (l = 0,55 m):

$$T = \frac{t}{N} = \frac{14{,}93\ \text{s}}{10} = 1{,}493\ \text{s}$$

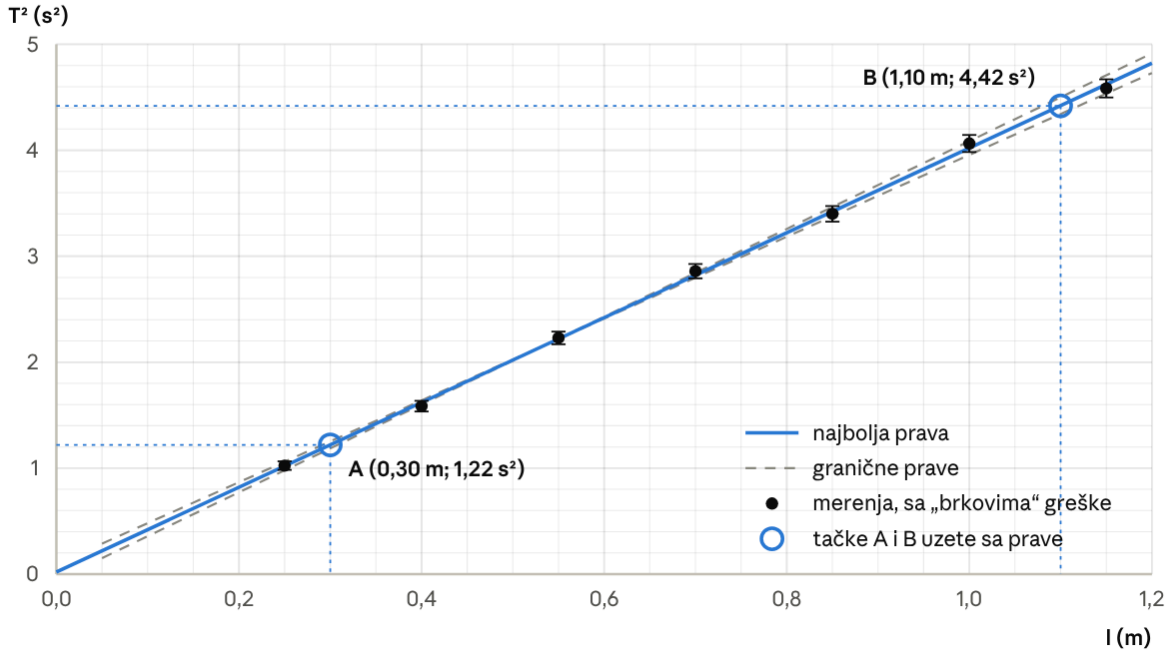
$$T^2 = T \cdot T = 1{,}493\ \text{s} \cdot 1{,}493\ \text{s} = 2{,}229\ \text{s}^2$$

7. Grafik $T^2(l)$

Grafik crtaš rukom na milimetarskom papiru, preko cele strane. Ovako treba da izgleda:

T² raste linearno sa l — prava prolazi između tačaka, a ne kroz svaku od njih

Kao na milimetarskom papiru: tanka mreža na 0,05 m i 0,2 s², deblja na 0,2 m i 1 s²



primer podataka iz tabele u odeljku 5 · 7 merenja, N = 10

Na šta paziš:

- ose imaju naziv i jedinicu, a podeoci su ravnomerni (npr. 1 cm = 0,1 m i 1 cm = 0,5 s²);
- razmeru biraš tako da tačke zauzmu veći deo papira;
- tačke ucrtavaš sa „brkovima“ greške Δ(T²) = 2·T·ΔT, gde je ΔT = Δt : N;
- pravu povlačiš lenjirom tako da tačke budu ravnomerno raspoređene sa obe njene strane, a ne kroz prvu i poslednju tačku;
- granične prave (isprekidane) povlačiš kroz krajeve „brkova“ prve i poslednje tačke: jednu najstrmiju, drugu najblažu;
- tačke A i B biraš na pravoj, što dalje jednu od druge, i označiš njihove koordinate.

8. Nagib, g i nesigurnost

Nagib iz tačaka A i B sa prave:

$$k = \frac{T_B^2 - T_A^2}{l_B - l_A} = \frac{4{,}42\ \mathrm{s}^2 - 1{,}22\ \mathrm{s}^2}{1{,}10\ \mathrm{m} - 0{,}30\ \mathrm{m}} = \frac{3{,}20\ \mathrm{s}^2}{0{,}80\ \mathrm{m}} = 4{,}00\ \frac{\mathrm{s}^2}{\mathrm{m}}$$

Ubrzanje Zemljine teže iz nagiba:

$$g = \frac{4\pi^2}{k} = \frac{39{,}48}{4{,}00\ \frac{\mathrm{s}^2}{\mathrm{m}}} = 9{,}87\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

Nesigurnost iz graničnih pravih. Sa grafika: najstrmija prava ima k_{max} = 4,14 s²/m, a najblaža k_{min} = 3,86 s²/m. Veći nagib daje manje g:

$$g_{min} = \frac{4\pi^2}{k_{max}} = \frac{39{,}48}{4{,}14\ \frac{\mathrm{s}^2}{\mathrm{m}}} = 9{,}54\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

$$g_{max} = \frac{4\pi^2}{k_{min}} = \frac{39{,}48}{3{,}86\ \frac{\mathrm{s}^2}{\mathrm{m}}} = 10{,}23\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

$$\Delta g = \frac{g_{max} - g_{min}}{2} = \frac{10{,}23\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} - 9{,}54\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}}{2} \approx 0{,}35\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

Konačan rezultat (u okviru): nesigurnost se zaokružuje na jednu značajnu cifru, a rezultat na isto decimalno mesto.

> **g = (9,9 ± 0,4) m/s²**

9. Zaključak

Tri do pet rečenica, svojim rečima: šta si dobio, da li se slaže sa očekivanim i zašto, i koji je glavni izvor greške. Primer:

> Merenjem perioda matematičkog klatna dobio sam g = (9,9 ± 0,4) m/s². Očekivana vrednost 9,81 m/s² nalazi se unutar tog intervala, pa se rezultat slaže sa očekivanim. Tačke na grafiku T²(l) leže približno na pravoj, što potvrđuje da je period srazmeran korenu iz dužine niti, kao što predviđa formula. Najveća greška potiče od ručnog merenja vremena, jer štopericu pokrećem i zaustavljam sa zakašnjenjem zbog vremena reakcije. Grešku bih smanjio kada bih merio vreme za veći broj oscilacija (veći N).

Pazi: zaključak ne prepisuje postupak. On kaže **šta merenje pokazuje**.